Sistema de Gestão de Assistência Técnica

Documentação de software — versão acadêmica

1. Objetivo

Organizar clientes, equipamentos recebidos para manutenção e ordens de serviço, com autenticação de usuários e controle do andamento dos reparos. O projeto foi preparado para execução local em XAMPP com PHP e MySQL/MariaDB na porta 3307.

2. Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Permitir autenticação por e-mail e senha, exibindo mensagem genérica em caso de falha.
RF02	Encerrar sessão após 15 minutos de inatividade e permitir logout manual.
RF03	Exibir painel principal com nome do usuário autenticado, indicadores e ordens recentes.
RF04	Cadastrar clientes e buscar por nome, e-mail ou telefone.
RF05	Cadastrar equipamentos obrigatoriamente vinculados a um cliente.
RF06	Abrir ordens de serviço vinculadas a cliente e equipamento.
RF07	Listar ordens em ordem decrescente de data de abertura, com dados relacionados.
RF08	Permitir atualizar o status da ordem de serviço.
RF09	Armazenar CPF de novos cadastros criptografado e não exibi-lo na listagem.

3. Requisitos não funcionais

RNF01 — Interface responsiva para desktop e celular. RNF02 — Consultas ao banco com PDO e parâmetros preparados. RNF03 — Saída HTML escapada para reduzir risco de XSS. RNF04 — Token CSRF nos formulários de alteração. RNF05 — Senhas armazenadas com hash e verificadas com password_verify. RNF06 — CPF cifrado com AES-256-GCM usando chave externa em variável de ambiente. RNF07 — Sessão com cookie HttpOnly, SameSite=Lax e regeneração do ID após login.

4. Modelo de dados

usuarios (id PK, nome, email UNIQUE, senha_hash, ativo, criado_em). clientes (id PK, nome, email UNIQUE, telefone, cpf_cifrado, criado_em). equipamentos (id PK, cliente_id FK, tipo, marca, modelo, numero_serie UNIQUE, criado_em). ordens_servico (id PK, cliente_id FK, equipamento_id FK, descricao, status, data_abertura, data_conclusao). As relações de clientes com equipamentos e ordens são 1:N; equipamentos também se relacionam 1:N com ordens.

5. Regras de negócio

O equipamento de uma ordem deve pertencer ao cliente selecionado. As exclusões relacionadas são restritas pelas chaves estrangeiras. As ordens são apresentadas da mais recente para a mais antiga. O script SQL cria e popula quatro tabelas com pelo menos três registros em cada uma. Os registros iniciais de CPF são marcadores fictícios, não CPFs reais.

6. Tecnologias e execução

PHP 8+, MySQL/MariaDB, PDO, HTML5, CSS e JavaScript. Copie a pasta sistema para C:\\xampp\\htdocs\\assistencia_tecnica, importe saep_db.sql pelo phpMyAdmin, configure o banco na porta 3307 em sistema/config.php e acesse http://localhost/assistencia_tecnica/. O Apache normalmente usa a porta 80; 3307 é a porta do banco de dados.

7. Credenciais de demonstração

E-mail: admin@assistencia.local | Senha: password. Altere as credenciais de demonstração e configure uma chave APP_ENCRYPTION_KEY própria antes de usar dados reais.

8. Limitações e recomendações

Este projeto destina-se à execução local educacional, não à publicação direta na internet. Para produção, utilizar HTTPS, credenciais fortes, segredo criptográfico fora da pasta pública, backups, controle de acesso por perfil, trilha de auditoria, política de retenção e revisão de segurança/LGPD. A chave fallback presente no config.php é apenas demonstrativa.